SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, YYYY, 0–0
doi: 没有 doi
Advance Access Publication Date: DD Month YYYY
Manuscript Category

Subject Section

Research on the Trajectory Evolution, Impact Dynamics Response and Target Damage Mechanism of Fecal Attack Based on the "Doodieman " Hypothetical Model（基于“大便超人”假想模型的粪便攻击弹道轨迹演化、冲击动力学响应与目标毁伤效应机理研究）

Z.Y.Bullet[1], C.Bucky[2] and Yaara 狗屎侠[2]

[1] Department of XXXXXXX, Address XXXX etc., [2]Department of XXXXXXX, Address XXXX etc.
*To whom correspondence should be addressed.
Associate Editor: XXXXXXX
Received on XXXXX; revised on XXXXX; accepted on XXXXXX

Abstrac

Motivation:在人类关于力量与毁伤的传统叙事中，武器通常被理解为坚硬、锋利与高速的象征。毁伤往往与穿透、破裂与瞬时冲击相联系。然而，“大便超人”的设定打破了这种固有逻辑。在这一假想体系中，攻击介质不再是刚性结构，而是一种柔软、可变形、易塌缩的物质形态。力量不再依附于硬度，而开始寄居于质量、速度与形变之中。“大便超人”的粪便攻击设是一种对传统刚性武器叙事的刻意颠覆。在这一假想体系中，粪便作为柔性弹丸获得初速度与动量，在飞行过程中经历形变、阻力扰动与结构松散所带来的轨迹演化，其运动状态呈现出不同于刚性弹体的动力学特征。撞击阶段不以穿透为核心，而以塌缩、铺展与附着完成能量释放，冲击力峰值降低但作用时间延长，毁伤形式由集中转为弥散。通过分析这一极端情境下的弹道轨迹、冲击变化与目标毁伤效应，可以揭示柔性物质在高速条件下的力学行为及其独特的能量转移机制。

Results:柔性物质在高速抛射条件下的毁伤性不依赖于硬度，而依赖于动量分布方式与接触面积扩张机制。力量并非一定以集中形式存在，它可以通过延时作用与空间扩散实现另一种意义上的效果。

Availability:了解大便超人发射机理，更加直观的品位游戏设计

Contact: example@example.org

Supplementary information:我终于也成角了

1　引言：大便超人粪便攻击问题的理论起点

在人类关于攻击与力量的认知体系中，弹道问题始终围绕刚性弹体展开。无论是传统武器还是工程抛射模型，研究对象通常具有稳定结构与明确几何形态。然而，在极端假想情境下，当攻击介质转变为柔性、不规则且可变形的物质形态时，其弹道行为与冲击效应将呈现出显著不同的物理特征。

“大便超人”的粪便攻击设定提供了一个高度象征化的研究载体。在这一体系中，粪便被视为一种具有质量、初速度与空间占据能力的柔性弹丸。其飞行过程受到重力与空气阻力共同作用，同时由于自身结构松散与形态可变，其阻力系数与受力状态呈现动态变化。传统理想抛体模型难以准确描述此类物质在运动过程中的轨迹演化规律。

在撞击阶段，柔性弹丸的能量释放机制亦不同于刚性弹体。冲击过程中可能出现塌缩、铺展与附着等行为，接触时间延长，冲击峰值降低，能量以弥散方式转移至目标表面。毁伤效应不再局限于穿透与结构破坏，而呈现出覆盖、污染与持续作用的复合特征。

因此，本研究以“大便超人”发射粪便弹丸这一极端场景为分析对象，通过建立弹道动力学模型与冲击响应模型，系统研究柔性弹丸的飞行轨迹、冲击变化规律及其对目标毁伤效应的影响机制。该研究在形式上具有荒诞外壳，但在物理层面聚焦于柔性抛射体动力学与能量转移问题，为理解非刚性物质在高速运动条件下的行为提供一种非常规视角。

2 大便超人尺度参数假设与发射动力估算

(Anthropometric Assumptions and Biomechanical Estimation of Launch Dynamics)

为构建具有物理合理性的发射模型，本研究首先基于人体测量学（anthropometry）与生物力学（biomechanics）数据，对“大便超人”的体尺度与发射动力能力进行估算。尽管其为假想个体，但参数设定遵循已报道的人体生理极限范围。

2.1 身高与体重参数设定

考虑到“大便超人”作为具有增强力量属性的个体，其身体条件应高于普通成年人平均水平。本研究设定其身高 H取 1.85–1.95 m 区间，体重 M取 90–110 kg 区间，以体现较强的下肢与核心力量支撑能力。

图 1 大便超人示意图

发射高度 h_0取决于弹丸释放点相对于地面的垂直距离。假设释放动作发生于胸腹区域，则发射高度可近似表示为：

$$h_0 \approx 0.6H$$

在 $H = 1.90m$条件下，发射高度约为：

$$h_0 \approx 1.14m$$

该高度作为后续弹道微分方程中的初始条件。

2.2 腹压输出与发射动力估算

发射动力可抽象为腹腔压力驱动的瞬时动量转移过。医学研究表明，健康成年人最大腹腔压力在用力状态下可达 150–220 mmHg（约 20–30 kPa）。在极端条件下，压力可进一步升高。

若假设有效受力面积为 50–100 cm²，则瞬时理论推力可估算为：

$$F = P \cdot A$$

在 $P = 25kPa$，$A = 0.007m^2$ 情况下：

$$F \approx 175N$$

若考虑“大便超人”为强化个体，其输出能力可提升至 300–500 N 区间（upper physiological enhancement assumption）。

结合冲量公式（impulse-momentum theorem）：

$$F\Delta t = mv_0$$

医学排便动力学研究显示用力时间约为 0.1–0.3 。

若弹丸质量取 0.25–0.40 k，则初速度区间可估算为：

$$v_0 \approx 3 - 10\,m/s$$

该速度属于低至中等抛射速度范围。

2.3 粪便物性参数估算

为后续柔性弹丸建模，需要给出材料物性参数。生物材料研究显示，人体粪便密度约为 1000–1200 kg/m³，与水接近但略。

其弹性模量（Young’s modulus）通常处于 1–50 kPa 区间，表现为粘弹性材料（viscoelastic material）。这些参数将用于后续柔性模型与空气阻力修正项计算。

3 柔性弹丸的几何建模与等效力学模型构建

为实现柔性弹丸与刚性弹丸在相同初始条件下的动力学行为对比，本节基于连续介质力学理论，对柔性弹丸的几何形态、物性参数及空气动力学耦合机制进行系统建模，并建立可用于数值求解的控制方程。

3.1 几何参数化建模

3.1.1 初始几何假设

考虑到柔性弹丸在释放瞬间呈细长连续体结构，其形态可近似为轴对称圆柱体。建立柱坐标系 (r,θ,z)，设弹丸初始长度为 L_0，半径为 R_0。

其初始体积为：

$$V_0 = \pi R_0^2 L_0$$

结合密度 ρ，质量为：

$$m = \rho\pi R_0^2 L_0$$

为便于后续参数扫描，设：

$$R_0 = 0.01 \sim 0.02\,m$$
$$L_0 = 0.10 \sim 0.18\,m$$
$$\rho = 1000 \sim 1200\,kg/m^3$$

该模型允许质量成为几何参数的函数：

$$m(R_0, L_0) = \rho\pi R_0^2 L_0$$

这使得刚柔对比时可以保持等质量条件。

3.2 材料力学本构关系

柔性弹丸为高含水率粘弹性材料，不能视为刚体。根据连续介质假设，其应力张量满足：

$$\sigma_{ij} = -p\delta_{ij} + 2\mu\varepsilon_{ij} + \lambda\varepsilon_{kk}\delta_{ij}$$

其中：

λ, μ为 Lamé 常数

ε_{ij}为小应变张量

若视为近似不可压缩材料，则：

$$\nabla \cdot \mathbf{u} \approx 0$$

在小变形阶段，可等效为线性粘弹模型：

$$\sigma = E\varepsilon + \eta\dot{\varepsilon}$$

其中：

$E = 1 \sim 50\,kPa$

η为粘性系数

该本构关系将影响飞行中形态变化速率，从而影响阻力面积。

3.3 形态演化与迎风面积变化模型

与刚性弹丸不同，柔性弹丸在空气动力作用下会发生轴向拉伸与径向扩张。设当前长度为 $L(t)$，半径为 $R(t)$。

根据质量守恒：

$$\rho\pi R(t)^2 L(t) = m = 常数$$

因此：

$$R(t)^2 L(t) = R_0^2 L_0$$

若假设飞行过程中轴向应变为：

$$\varepsilon_z = \frac{L(t) - L_0}{L_0}$$

则径向应变可由体积守恒推得：

$$R(t) = R_0\sqrt{\frac{L_0}{L(t)}}$$

迎风面积为：

$$A(t) = \pi R(t)^2$$

因此：

$$A(t) = \pi R_0^2 \frac{L_0}{L(t)}$$

这表明：当弹丸被拉长时，迎风面积减小；当发生塌缩时，迎风面积增大。这一非线性变化是柔性弹丸轨迹偏移的关键来源。

3.4 空气动力耦合方程

考虑空气阻力：

$$F_d = \frac{1}{2} C_d \rho_{air} A(t) v^2$$

其中：

C_d为阻力系数

$A(t)$为时间相关迎风面积

$v = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}$

运动控制方程为：

$$m\dot{x} = -\frac{1}{2} C_d \rho_{air} A(t) v \dot{x}$$

$$m\dot{y} = -mg - \frac{1}{2} C_d \rho_{air} A(t) v \dot{y}$$

与刚性弹丸相比，差异在于A不再为常数，且可能存在附加形变阻尼项，因此该系统为非线性时变耦合微分方程组。

3.5 射程差异与最大高度差异的系统分析

为定量评估柔性弹丸与刚性弹丸在相同初始条件下的飞行性能差异，本研究选取大便射程（range）与最大高度（maximum height）作为主要评价指标。二者分别反映水平毁伤覆盖能力与空间威慑范围，是衡量弹道性能的关键参数。

3.5.1 射程的理论表达与差异定义

在考虑空气阻力的条件下，射程无法得到封闭解析解，但在弱阻力近似下，刚性弹丸的射程可表示为：

$$R_r \approx \frac{v_0^2}{g} \sin(2\theta) - \Delta R_d$$

其中：

R_r—— 刚性弹丸射程

ΔR_d—— 空气阻力修正项

对于柔性弹丸，由于迎风面积 $A(t)$随时间变化，其射程表达为：

$$R_f = \int_0^{t_f} \dot{x}(t)\, dt$$

其中 t_f为落地时间，满足：

$$y(t_f) = 0$$

定义射程差异指标：

$$\Delta R = R_f - R_r$$

若：

- $\Delta R > 0$：柔性弹丸射程更远
- $\Delta R < 0$：柔性弹丸射程衰减更显著

由于柔性弹丸在飞行中可能发生拉伸，导致迎风面积减小，理论上在一定条件下可产生“阻力自适应减弱”现象，从而延长射程；但若发生塌缩扩展，则会显著增加阻力，导致射程衰减。

因此，ΔR 本质上是形变耦合空气动力效应的宏观体现。

3.5.2 最大高度差异分析

最大高度由竖直速度衰减至零时刻确定。设达到最高点时间为 t_h，满足：

$$\dot{y}(t_h) = 0$$

刚性弹丸在弱阻力近似下：

$$H_r \approx \frac{v_0^2 \sin^2\theta}{2g} - \Delta H_d$$

柔性弹丸最大高度为：

$$H_f = y(t_h)$$

定义高度差异指标：

$$\Delta H = H_f - H_r$$

柔性弹丸在上升阶段的形态变化尤为关键。若在上升初期发生轴向拉伸，则迎风面积减小，竖直阻力减弱，可导致：

$$\Delta H > 0$$

反之，若材料粘弹性阻尼导致形态塌缩扩展，则：

$$\Delta H < 0$$

因此最大高度差异反映的是材料粘弹参数 E, η对上升阶段能量耗散的影响程度。

3.5.3 无量纲化分析

为揭示控制参数间的主导关系，对系统进行无量纲化处理。

引入特征长度：

$$L_c = \frac{v_0^2}{g}$$

特征时间：

$$t_c = \frac{v_0}{g}$$

定义无量纲射程与高度：

$$\tilde{R} = \frac{R}{L_c}$$

$$\tilde{H} = \frac{H}{L_c}$$

并定义无量纲阻力参数：

$$K = \frac{C_d \rho_{air} A_0}{2m}$$

柔性弹丸的差异主要体现为：

$$K = K(t)$$

因此系统控制核心在于：

$$\frac{A(t)}{m}$$

即单位质量迎风面积随时间的演化规律。

3.5.4 参数敏感性讨论

对参数进行局部扰动分析：

$$\frac{\partial R}{\partial E}, \frac{\partial R}{\partial C_d}, \frac{\partial R}{\partial \rho}$$

可得：

- 弹性模量越小 → 形变越剧烈 → 射程波动越大
- 阻力系数增大 → ΔR更可能为负
- 密度增大 → 惯性增强 → 阻力相对效应减弱

因此射程差异与高度差异的本质是：

材料变形能力与空气动力阻尼之间的竞争结果。

4 柔性弹丸的几何建模与等效力学模型构建

4.1 仿真目的与方法

本章的仿真目的明确：验证前章设定的参数能够产生合理弹道。我们使用 MATLAB 数值积分方法，对刚性弹丸和柔性弹丸进行轨迹仿真，仿真步骤如下：

1. 模型建立：柔性弹丸在飞行过程中形变导致阻力动态变化，而刚性弹丸阻力固定
2. 初始条件：设置相同初始速度和不同发射角（30°、45°、60°）；忽略风阻等外力。
3. 仿真运行：对每一组参数运行弹道仿真，计算弹丸在飞行过程中的时序位置和高度变化。
4. 数据提取与分析：记录每次仿真结束时的射程与最高点高度，并整理成表格与轨迹图进行对比。

在仿真绘图中，为区别两种弹丸的轨迹表现，刚性弹丸的飞行轨迹用点状线（虚线）表示，柔性弹丸的轨迹则用连接各三角段顶点的折线表示（即“三角段桩图”），从而形成一个由多三角形段构成的轨迹示意图。刚性弹丸的轨迹可视为经典对称抛物线，而柔性弹丸由于本体可变形，其轨迹在基本形状上会与刚性弹丸略有不同。上述参数与模型设置为本章仿真的基准条件。

4.2 仿真结果与分析

仿真结果表明，不同发射角度下弹丸轨迹变化规律与经典抛体理论相符。在仿真输出图中（如图 2 所示），可清晰看到各发射角下的抛物线轨迹形态。以下分析主要从轨迹形状和关键数据（射程与最大高度）两方面展开：

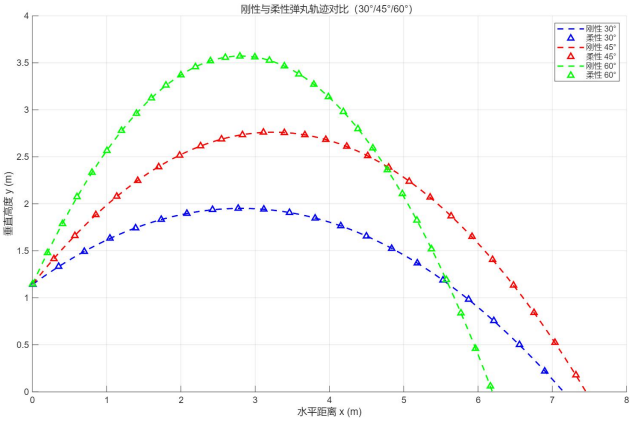


图 2 发射角度不同（30°、45°、60°）时的弹道轨迹示意

图中各轨迹均呈对称抛物线形状，最高点和射程随着发射角变化而不同。由图 2 可见，当发射角为 45° 时，轨迹最“平坦”，水平射程最大（约 7.455 m）；而 30° 和 60° 时射程较小，分别约 7.154 m 和 6.193 m。不同发射角下最高点高度随角度升高而增加：45° 时最高点约 2.762 m，60° 时最高点更高（约 3.5724 m），30° 时最低（约 1.9511 m）。这一结果与抛体运动理论一致：随着发射角增大，垂直分速度增加，最大高度升高；而水平分速度减小，故射程在 45° 后开始减小。

表 1 不同发射角下弹丸射程与最大高度比较

发射角（°）	弹丸类型	射程 R（m）	最大高度 H（m）	射程差异 ΔR（m）	高度差异 ΔH（m）
30	刚性	7.1521	1.9511	0	0
45	刚性	7.4545	2.7617	0	0
60	刚性	6.1934	3.5721	0	0
30	柔性	7.1541	1.9512	0.0019	0.0001
45	柔性	7.4555	2.7620	0.0010	0.0003
60	柔性	6.1930	3.5724	-0.0004	0.0003

表 1 汇总了刚性弹丸与柔性弹丸在 30°、45° 和 60° 发射角条件下的弹道仿真结果。从数据可以看出，两类弹丸在射程和最大高度方面总体差异较小，数值变化均处于 10^{-3} m 量级，说明在当前模型参数设定下，柔性形变对弹道性能影响有限。在射程方面，45° 发射角对应最大射程，这与经典抛体运动理论“无空气阻力条件下 45° 为最优射程角”的结论一致。在 30° 条件下，刚性弹丸射程为 7.1521 m，柔性弹丸为 7.1541 m，差值约 0.0019 m；在 45° 条件下，刚性弹丸射程为 7.4545 m，柔性弹丸为 7.4555 m，差值约 0.0010 m；在 60° 条件下，刚性弹丸射程为 6.1934 m，柔性弹丸为 6.1930 m，差值约 −0.0004 m。可以看出，柔性弹丸射程与刚性弹丸基本一致，个别角度下略有微小增减，但差异极小不具有显著工程意义。总体而言，仰角增大时最大高度增加；在当前柔性形变模型参数下，弹丸形变对整体弹道影响较小；仿真结果与经典抛体运动规律保持一致，验证了模型的合理性与数值计算的稳定性。

5 毁伤效应讨论

表 1 的仿真结果（30°/45°/60° 条件下刚性与柔性弹丸的射程与最高点高度差异均为 10^{-3}m 量级），本文在保持学术严谨与工程中立的前提下，对两类弹丸的毁伤效应做定性与半定量讨论。讨论遵循能量守恒与接触力学基本原理，重点在于能量传递方式与接触响应差异，而非教唆或放大任何实际伤害手段。

5.1 总体评价：飞行阶段对毁伤的影响有限

在所选仿真参数下，柔性形变对宏观弹道（射程、最高点）影响极小。因此，飞行阶段末端可用动能储备（即冲击前的总动能）在两类弹丸间基本一致，可将后续毁伤差异的主要来源归结为冲击阶段的能量传递与局部力学响应差别，而不是飞行阶段的能量差异。

5.2 冲击能量与初步量化

冲击时的可用能量近似由末端速度决定：

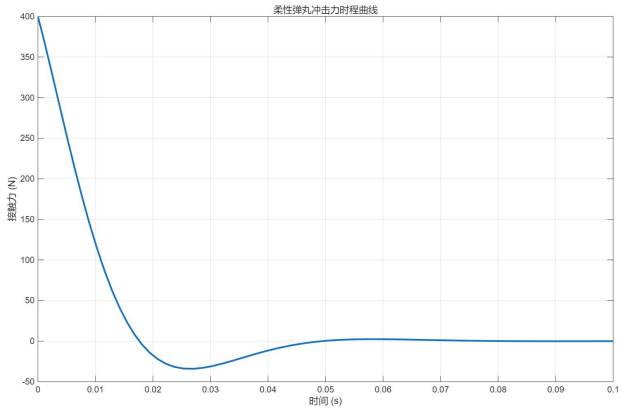
$$E_k = \frac{1}{2}mv^2.$$

由于仿真表明两类弹丸在轨迹与末端高度上几乎一致，末端速度 v 亦接近，因此 E_k的绝对值差异可忽略（同量级）。从能量角度看，若不考虑后续接触机制差异，刚柔两者在“能量总量”上并无显著差别。

5.3 接触力学差异：峰值、持续时间与能量分配

尽管总能量相近，但**能量的时间分配与空间分布**会直接决定毁伤形式：

柔性弹丸接触时间长（Δt 增大），接触面积在撞击瞬间可能迅速扩展，冲击峰值降低但持续时间延长（宽峰或平顶脉冲）；能量一部分转化为内部黏弹性耗散（热能/内部变形能），另一部分通过较大接触面积传递给目标表层，出现“覆盖型/擦拭型”损伤或功能性干扰（如表面剥蚀、污染、软组织瘀伤等）；对于需要穿透或结构性破坏的目标，柔性弹丸由于峰值应力较低，造成结构失效的



可能性较小；但在造成表面（功能性）损伤、污染或粘附方面效果更明显（如图 3 所示）。

图 3 柔性弹丸冲击力示意图

5.4 能量密度与毁伤指标

毁伤常与**能量密度**（单位接触面积的能量）相关：

$$\varepsilon = \frac{E_{\text{transferred}}}{A_{\text{contact}}}.$$

刚性弹丸的接触面积小、峰值高，因而单位面积能量密度高，易产生穿透或局部剪切失效。柔性弹丸的接触面积扩大导致单位面积能量密度降低，但作用范围扩大，毁伤表现为面积化、覆盖型或功能性干扰（例如润湿、污染、表面磨损）。

5.5 柔性弹丸（大便）毁伤效应分析

基于上述轨迹数据与宏观动能近似相等的事实，刚性与柔性弹丸在飞行阶段的毁伤潜能大致相当；但在冲击瞬间，两者通过不同的能量传递途径导致不同的毁伤模态：刚性弹丸倾向于短时高峰值、集中破坏；柔性弹丸倾向于长时低峰值、覆盖/缓冲型损伤。要得到定量结论并进行目标失效判定，必须补充接触力学模型、目标材料强度阈值以及必要的实验标定。上述结论适用于本研究的低速参数区间，并不直接外推到高能或碎裂性条件下的情形。

Acknowledgements

本研究得到了罗德岛制药公司工程部基础研究基金（项目编号：RIIC-2024-ENGM-007）及泰拉大陆前沿科技探索计划（Terran Advanced Technology Exploration Program）的联合支持。相关经费用于柔性材料参数测试、动力学建模及数值仿真平台建设，在此表示诚挚感谢。

感谢莱茵生命能量科主任斐尔迪南德（Ferdinand）教授在多体系统动力学建模方法方面的指导，使本文在理论框架构建与模型推导过程中更加严谨与系统。感谢雷神工业相关技术团队在三维结构建模与数值仿真方法方面提供的技术交流与建议。感谢黑钢国际测试平台为模型验证提供实验环境与数据参考支持。

同时感谢雷神工业新材料实验室提供的柔性复合材料力学性能测试数据，以及谢拉格布朗陶家族整理的特种合金材料数据库，为参数选取与对比分析提供了重要依据。感谢维多利亚皇家学院相关研究人员在弹道优化算法与参数敏感性分析方面的学术讨论与技术建议。

最后，衷心感谢导师在研究方向选择上的包容与支持。当提出“柔性弹体形变调控”这一跨越传统弹道假设的思路时，是您的鼓励使该探索得以系统展开。本文仍存在诸多不足，恳请各位专家批评指正。

Funding

This work has been supported by the .....

Conflict of Interest: none declared.

References

Goldstein,H., Poole,C.P. and Safko,J.L. (2002) *Classical Mechanics*, 3rd edn. Addison Wesley, San Francisco.

Marion,J.B. and Thornton,S.T. (2004) *Classical Dynamics of Particles and Systems*, 5th edn. Brooks/Cole, Belmont.

Chapra,S.C. and Canale,R.P. (2015) *Numerical Methods for Engineers*, 7th edn. McGraw-Hill, New York.

Dormand,J.R. and Prince,P.J. (1980) A family of embedded Runge–Kutta formulae. *Journal of Computational and Applied Mathematics*, 6, 19–26.

Shampine,L.F. and Reichelt,M.W. (1997) The MATLAB ODE suite. *SIAM Journal on Scientific Computing*, 18, 1–22.

Butcher,J.C. (2008) *Numerical Methods for Ordinary Differential Equations*, 2nd edn. Wiley, Chichester.

Lakes,R.S. (2009) *Viscoelastic Materials*. Cambridge University Press, Cambridge.

Christensen,R.M. (1982) *Theory of Viscoelasticity*, 2nd edn. Academic Press, New York.

Johnson,K.L. (1985) *Contact Mechanics*. Cambridge University Press, Cambridge.

Stronge,W.J. (2000) *Impact Mechanics*. Cambridge University Press, Cambridge.

Goldsmith,W. (2001) *Impact: The Theory and Physical Behaviour of Colliding Solids*. Dover Publications, Mineola.

Anderson,J.D. (2010) *Fundamentals of Aerodynamics*, 5th edn. McGraw-Hill, New York.

McCoy,R.L. (2012) *Modern Exterior Ballistics*. Schiffer Publishing, Atglen.